

Aufgabe 1

Thursday, May 15, 2025 5:22 PM

-- Aleksandar Stojanović, 12411325
-- Annika Schmidthaler, 12411307
-- Benedikt Zöchmann, 12410383

Aufgabe 1

a.) In der ImmSrc Tabelle muss ein neuer Eintrag für den J-Type ergänzt werden.

Es wird ein Addierer benötigt, um $PC + 4$ erzeugen zu können, wobei es sich um die Rücksprungadresse handelt.

Das Ergebnis des Addierers, wird dann in den Mux von Result geleitet, um den Wert entsprechend in Rd schreiben zu können.

Es werden 2 neue Zustände benötigt:

- S11 -> Das Sprungziel wird berechnet
- S12 -> $Pc + 4$ wird in Rd geschrieben

Erweiterung der Encoding Tabelle

ImmSrc _{1:0}	ImmExt	Instr. Type
00	{{20{instr[31]}}, instr[31:20]}	I-Type
01	{{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]}	S-Type
10	{{29{instr[31]}}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}	B-Type
11	{{29{instr[31]}}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}	J-Type

Tabelle 1: ImmSrc Encoding Tabelle

{{29{instr[31]}}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}

Erweiterung des endlichen Automaten

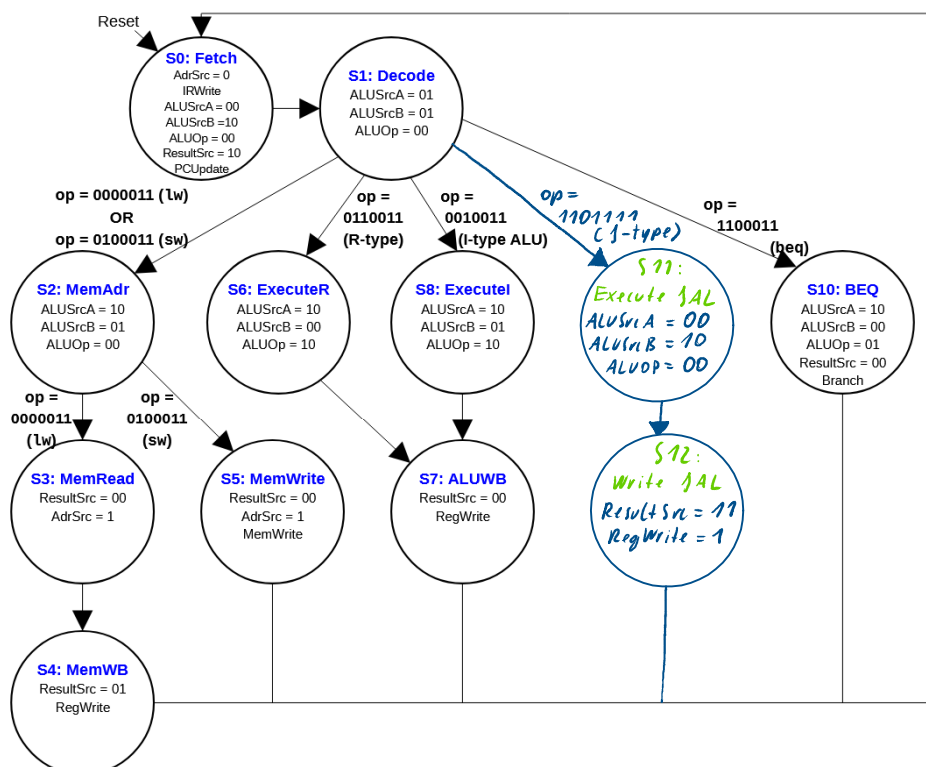


Abbildung 1: Endlicher Automat des Multicycle RISC-V

Erweiterung des Schaltplans

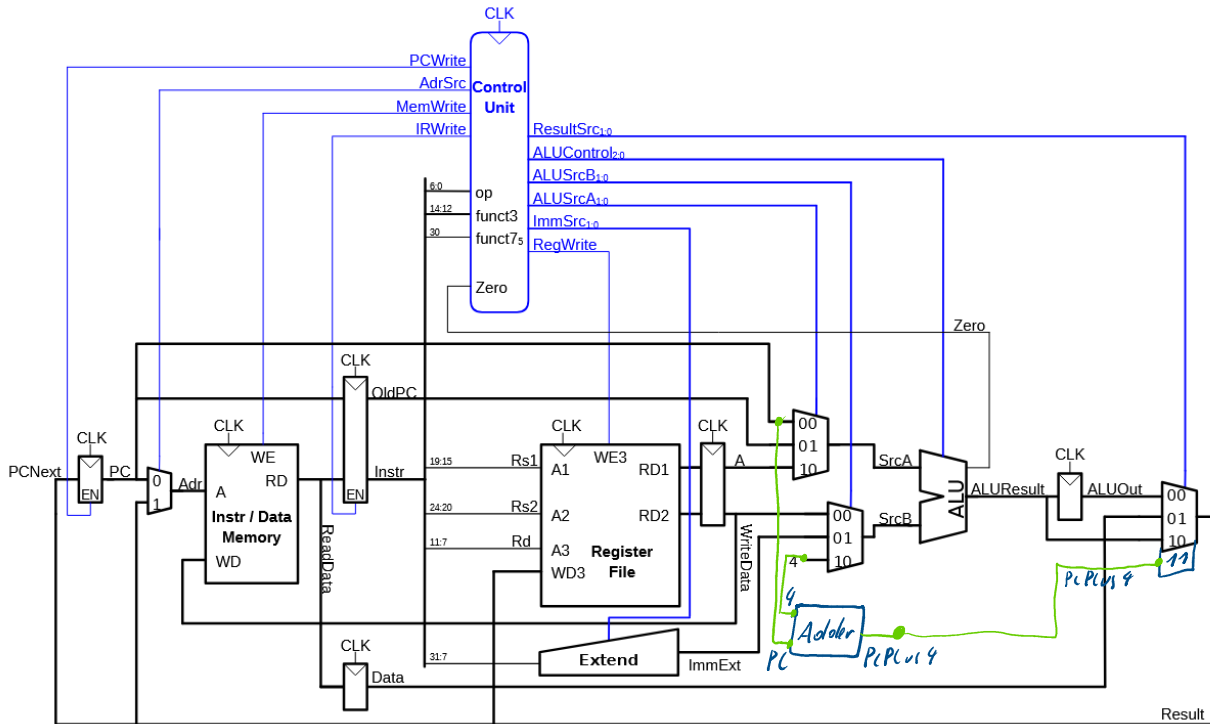


Abbildung 2: Multicycle RISC-V

Start

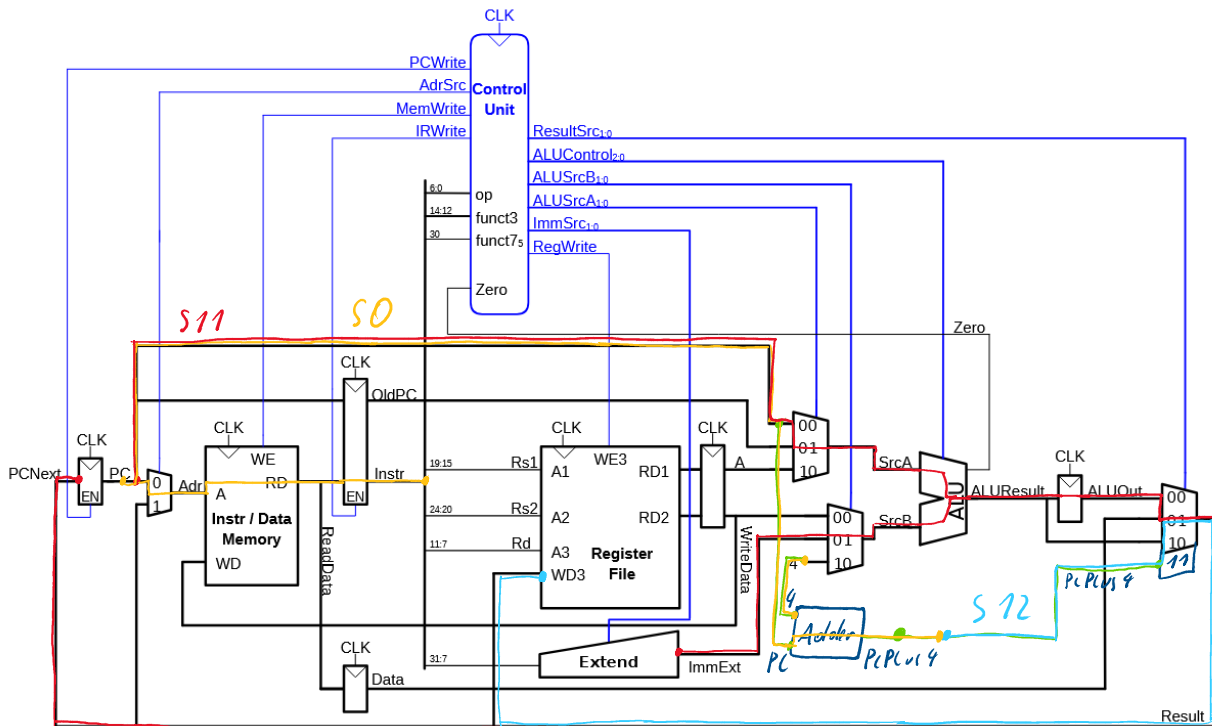


Abbildung 2: Multicycle RISC-V

6.) Änderung des Register Files

Bei dem geänderten Register File ist nur noch ein Zugriff pro Takt möglich. Daher muss ein Multiplexer für den Wechsel zwischen Rs1, Rs2 und Rd eingefügt werden. Dann wird noch entsprechend jeweils ein Puffer für Rs1 und Rs2 benötigt, um die gelesen Daten zwischenspeichern.

Um die Daten zu lesen, werden 2 weitere Zustände benötigt, da nur einer der beiden Werte zur selben Zeit gelesen werden kann:

- S13 -> Lese Rs1 in Puffer
- S14 -> Lese Rs2 in Puffer

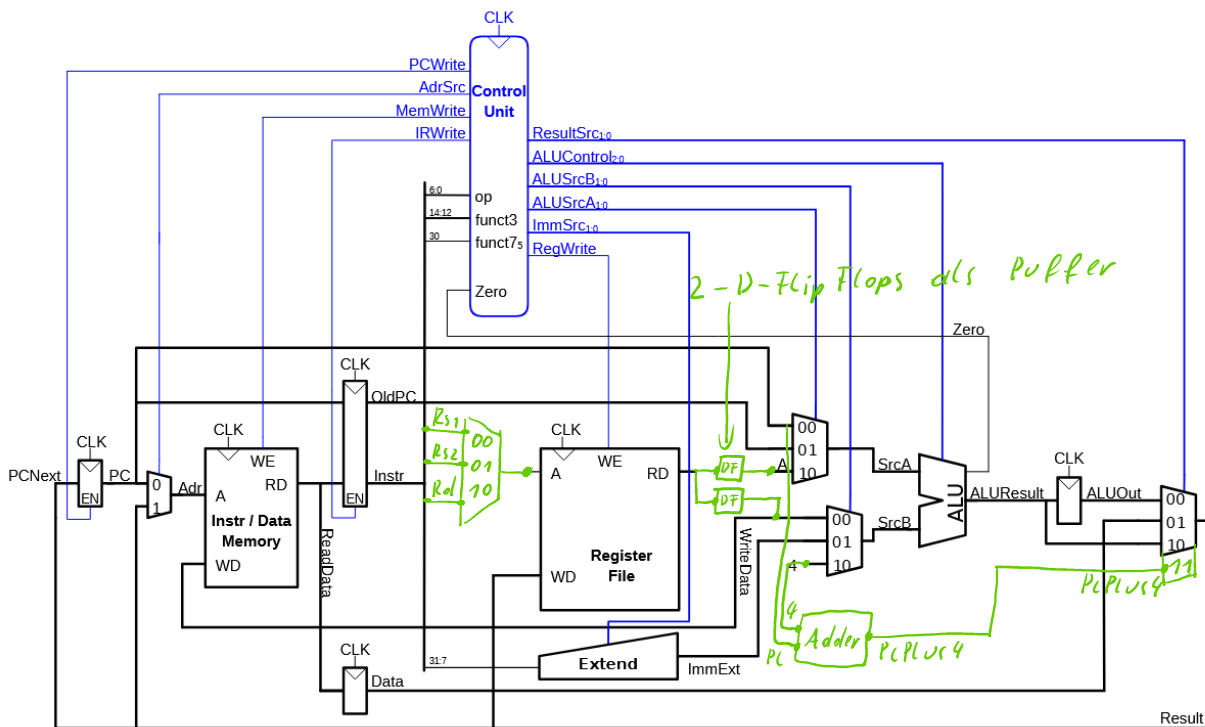


Abbildung 3: Multicycle RISC-V ohne Register File

Update der States

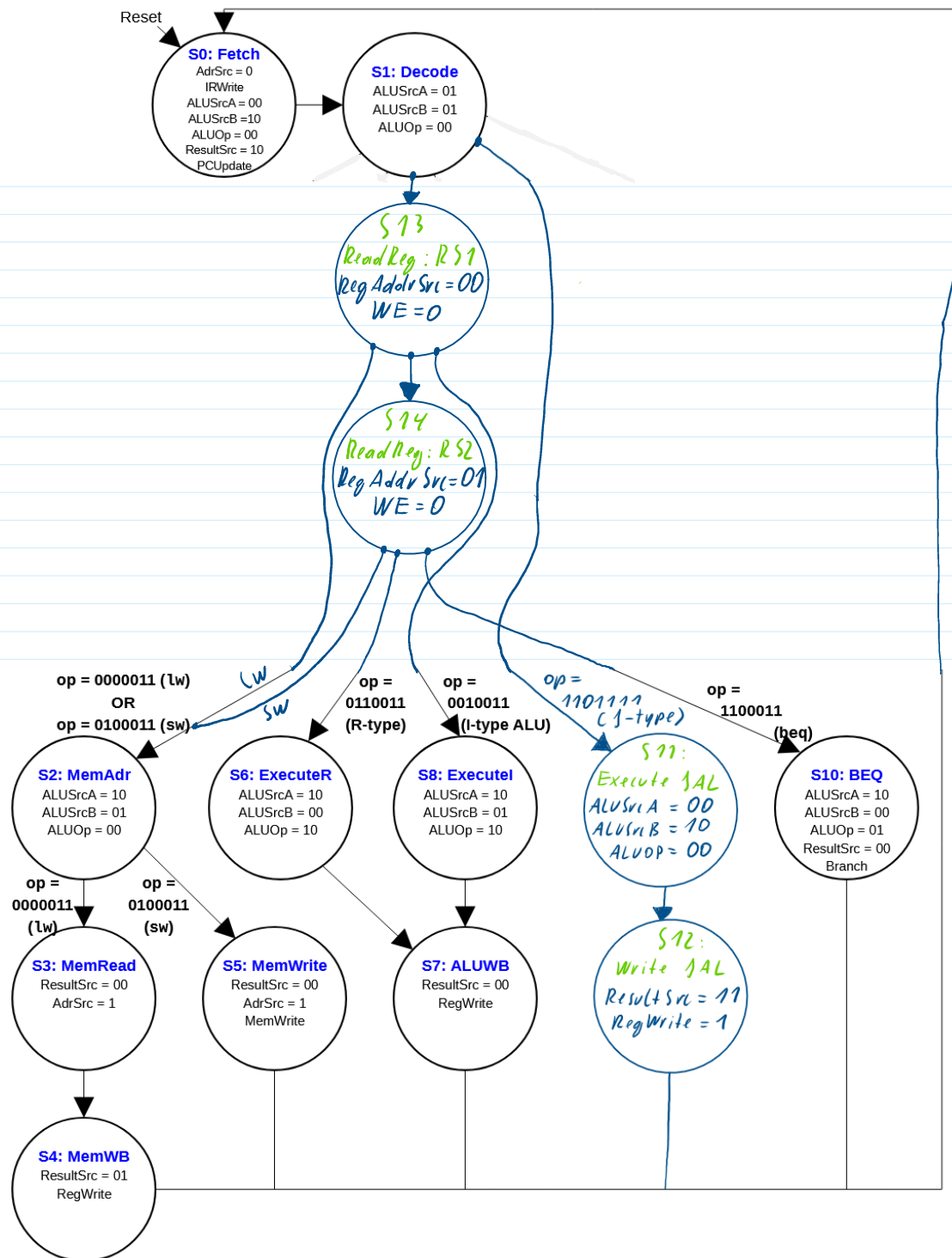


Abbildung 1: Endlicher Automat des Multicycle RISC-V